ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

De la fécondation à la nidation

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Corrigés complets des exercices de synthèse : rédaction des étapes de la fécondation, double blocage de la polyspermie chez l'oursin, rôle de la hCG dans le maintien de la grossesse, comparaison des contraceptions et grand sujet type Bac. Les rédactions modèles sont données en entier. Les énoncés sont dans **exo_p2.html**.

⏱ 30 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode Bac : une restitution réussie suit l'ordre chronologique, nomme chaque structure et termine par une phrase de bilan. Compare ta copie aux modèles ci-dessous, mot-clé par mot-clé.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 De la fécondation au maintien de la grossesse

03 Synthèse type Bac — contraception et argumentation

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

De la fécondation au maintien de la grossesse

✏️ EXERCICE 1 — RESTITUTION : LES ÉTAPES DE LA FÉCONDATION (★★★)

Énoncé rappelé : décrire la fécondation de la rencontre des gamètes jusqu'au zygote, avec les termes imposés.

1 Construis d'abord ton plan chronologique : rencontre → réaction acrosomique → fusion → blocage de la polyspermie → caryogamie. Une étape = un paragraphe.

2 Vérifie que les cinq termes imposés figurent dans ta copie : réaction acrosomique, zone pellucide, blocage de la polyspermie, caryogamie, 2n = 46 chromosomes.

3 Termine par une phrase de bilan qui rappelle le lieu (trompe) et le résultat (diploïdie rétablie).

RÉDACTION MODÈLE

À la suite d'un rapport sexuel, des millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin ; ils remontent les voies génitales et rejoignent l'ovocyte libéré à J14, dans le tiers distal de la trompe : c'est la rencontre des gamètes. Le spermatozoïde traverse alors la zone pellucide grâce à la réaction acrosomique : son acrosome libère des enzymes qui digèrent cette enveloppe. La membrane du spermatozoïde fusionne ensuite avec la membrane de l'ovocyte et son noyau pénètre dans le cytoplasme. Dès cette fusion, le blocage de la polyspermie se met en place : la membrane se modifie et la zone pellucide durcit, si bien qu'aucun autre spermatozoïde ne peut entrer. Enfin, les deux noyaux haploïdes fusionnent : c'est la caryogamie. Il se forme ainsi un zygote diploïde, porteur de 2n = 46 chromosomes. La fécondation, qui a lieu dans la trompe, rétablit donc la diploïdie et lance le développement de l'embryon.

> **Piège :** ne commence pas ta copie par la caryogamie : le correcteur suit l'ordre chronologique, étape par étape.

✏️ EXERCICE 2 — LE BLOCAGE DE LA POLYSPERMIE CHEZ L'OURSIN (★★)

Énoncé rappelé : document 1 — modification de la membrane en moins d'une seconde, durcissement de la zone pellucide après environ une minute.

1 Question 1 : il y a deux blocages successifs — d'abord la modification immédiate de la membrane (dépolarisation, en moins d'une seconde), puis le durcissement de la zone pellucide (après environ une minute).

2 Question 2 : lot témoin — des ovocytes vierges mis en présence de spermatozoïdes : plusieurs spermatozoïdes atteignent la zone pellucide et un seul pénètre. Lot test — ajouter de nouveaux spermatozoïdes 2 min après la première fécondation : aucun ne pénètre, alors qu'ils sont vivants et nombreux. Résultat attendu : la zone pellucide est devenue impénétrable.

3 Question 3 : si un second spermatozoïde entrait, le zygote porterait plus de 2n = 46 chromosomes (polyploïdie) : les divisions seraient anormales et l'embryon non viable. Le double blocage préserve donc le nombre de chromosomes de l'espèce.

Double blocage : membrane (moins d'1 s) puis zone pellucide (environ 1 min)

Deux verrous successifs pour garantir un zygote strictement diploïde.

Piège : cite les deux blocages avec leurs délais : dire seulement « la zone pellucide durcit » est incomplet.

✏️ EXERCICE 3 — HCG, CORPS JAUNE ET MAINTIEN DE LA GROSSESSE (★★★)

Énoncé rappelé : document 2 — courbes A et B mesurées chez une femme enceinte, courbe C (pointillé) tracée sans sécrétion de hCG.

1 Question 1 : la courbe A, qui s'élève très vite à partir de J8 à J10, est la hCG (sécrétée dès l'implantation du blastocyste). La courbe B, qui reste élevée au-delà de J14, est la progestérone du corps jaune.

2 Question 2 : la courbe A croît de façon exponentielle à partir de J8 à J10, sa valeur douant environ toutes les 48 h.

3 Question 3 : entre J14 et J21, B reste élevée alors que C s'effondre ; la seule différence entre les deux situations est la présence de hCG. On en déduit que la hCG maintient le corps jaune actif, donc la sécrétion de progestérone.

4 Question 4 : sur la courbe C, le corps jaune régresse vers J21 et la progestérone chute : la muqueuse utérine n'est plus maintenue et se détache (règles) ; l'embryon en cours de nidation est éliminé → interruption de la grossesse.

5 Question 5 : la hCG est sécrétée par le trophoblaste du blastocyste, le futur placenta.

hCG (trophoblaste) ⇒ corps jaune maintenu ⇒ progestérone ⇒ muqueuse maintenue ⇒ grossesse poursuivie

Ce dialogue hormonal en quatre maillons est la réponse attendue dans presque tous les sujets.

Piège : le corps jaune ne survit pas tout seul : c'est la hCG qui le « sauve » ; sans elle, il régresse vers J21, comme sur la courbe C.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèse type Bac — contraception et argumentation

✏️ EXERCICE 4 — COMPARER LES MÉTHODES DE CONTRACEPTION (★★)

Énoncé rappelé : compléter le tableau des trois méthodes puis répondre aux questions sur le VIH et les méthodes féminines.

1 Remplis d'abord la colonne « Type » (barrière, hormonal, dispositif), puis déduis-en le mode d'action : chaque type agit à une étape différente de la reproduction.

2 Question 2 : seul le préservatif protège du VIH : c'est une barrière physique qui empêche le contact entre les sécrétions et bloque le passage du virus. La pilule et le DIU évitent une grossesse mais ne filtrent aucun agent infectieux.

3 Question 3 : autres méthodes mécaniques féminines : préservatif féminin, diaphragme, cape cervicale.

MÉTHODE	TYPE	MODE D'ACTION	PROTÈGE DES IST ?
Préservatif masculin	mécanique (barrière)	empêche la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte	oui
Pilule combinée	chimique (hormonale)	bloque le pic de LH : pas d'ovulation	non
DIU (stérilet)	mécanique (dispositif intra-utérin)	perturbe la nidation dans l'utérus	non

Seul le préservatif protège à la fois d'une grossesse et des IST

Réflexe de santé publique à rappeler dans toute copie qui parle de contraception.

✏️ EXERCICE 5 — GRAND BAC : DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION (★★★)

Énoncé rappelé : rédiger en trois parties (fécondation, divisions et nidation, dialogue hormonal), avec les neuf mots imposés.

1. Respecte le plan imposé : I. fécondation, II. divisions et nidation, III. maintien de la grossesse. Chaque partie doit dater ses événements (J0, J7, J8 à J10).

2. Coche les neuf mots imposés sur ta copie : acrosome, polyspermie, caryogamie, morula, blastocyste, endomètre, hCG, progestérone, corps jaune.

3. Termine par une conclusion qui relie le maintien de la grossesse à la contraception : chaque méthode bloque l'une des étapes décrites.

RÉDACTION MODÈLE

La reproduction humaine repose sur une suite d'étapes ordonnées, de la rencontre des gamètes jusqu'à l'installation de l'embryon, puis sur un dialogue hormonal qui maintient la grossesse.

I. La fécondation. Après la rencontre dans la trompe, l'acrosome du spermatozoïde libère des enzymes qui percent la zone pellucide (réaction acrosomique) ; les membranes fusionnent, le blocage de la polyspermie interdit toute nouvelle entrée, et la caryogamie fusionne les deux noyaux : le zygote, diploïde (2n = 46 chromosomes), est formé à J0.

II. Les premières divisions et la nidation. Pendant sa descente dans la trompe, le zygote se divise : 2 cellules, puis morula d'environ 16 cellules, puis blastocyste, boule creuse munie d'une masse cellulaire interne. Vers J7, le blastocyste s'implante dans la muqueuse utérine (endomètre), préparée par la progestérone : c'est la nidation.

III. Le maintien de la grossesse. Dès J8 à J10, le trophoblaste du blastocyste sécrète la hCG, qui maintient le corps jaune : celui-ci continue de sécréter la progestérone, qui entretient la muqueuse utérine et bloque de nouvelles ovulations. Sans hCG, le corps jaune régresse, la progestérone chute et les règles interrompraient la grossesse.

Conclusion. Chaque étape est chronodépendante (J0 fécondation, J7 nidation, hCG détectable dès J8 à J10). Les contraceptions agissent sur ces étapes : le préservatif et le DIU, d'ordre mécanique, empêchent la rencontre ou la nidation ; la pilule, d'ordre hormonal, bloque le pic de LH et donc l'ovulation.

J0 fécondation → J7 nidation → hCG dès J8 à J10

Trois dates à placer dans l'introduction ou la conclusion : elles montrent que tu maîtrises la chronologie.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR DE CES CINQ EXERCICES

- ✓ Ordre à connaître : rencontre → réaction acrosomique → fusion → blocage de la polyspermie → caryogamie.
- ✓ Double blocage anti-polyspermie : membrane (immédiat) puis zone pellucide (durcissement).
- ✓ Chronologie : J0 fécondation → J7 nidation → hCG dès J8 à J10.
- ✓ Contraception : barrière (préservatif, seule contre les IST), hormonale (pilule), dispositif (DIU).



Corrigés 02 terminés !

Chapitre terminé ! Les deux chapitres SVT de reproduction forment un tout : révise-les ensemble.